

1. จงหาสมการลักษณะเฉพาะ ค่าเฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยของเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. จงตรวจสอบว่า A เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้โดยการคำนวณ $P^{-1}AP$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$